

被动变阻尼装置设计方法与工程应用研究

史明妹¹, 付伟庆^{1,2,*}, 李 茂¹, 贾国行³

(1. 青岛理工大学 土木工程学院, 青岛 266525;

2. 山东省高等学校蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心, 青岛 266525;

3. 荣华(青岛)建设科技有限公司, 青岛 266426)

摘 要: 被动变阻尼装置具有输出可变阻尼且不需要提供外部能源的特性, 设计制作装置的变阻尼性能已被实验验证, 计算分析表明阻尼器对结构地震和风振控制效果明显。首先对影响被动变阻尼装置出力过程和大小的主要参数进行分析, 得到各参数对装置出力的影响趋势, 随后提出了一种被动变阻尼装置的设计方法, 该方法能够根据不同速度及结构位移设计出满足该结构类型及场地要求的被动变阻尼装置。最后用该方法对某一实际结构的具体设计要求进行被动变阻尼装置参数设计, 通过分析计算结果, 证明该设计方法能够很好地设计出满足具体要求的被动变阻尼装置, 这为被动变阻尼装置的工程应用奠定了基础。

关键词: 被动变阻尼; 设计方法; 参数设计; 实例分析

中图分类号: TU317⁺1

文献标志码: A

文章编号: 1673-4602(2022)04-0009-08

Optimal design method and application in engineering of passive variable damping device

SHI Mingmei¹, FU Weiqing^{1,2,*}, LI Mao¹, JIA Guohang³

(1. School of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266525, China;

2. Cooperative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong Blue Economic Zone, Qingdao 266525, China; 3. Ronghua (Qingdao) Construction Technology Co. Ltd., Qingdao 266426, China)

Abstract: The passive variable damping device has the characteristics of output variable damping and does not need to provide external energy. The variable damping performance of the device has been verified by experiment, and the calculation and analysis show that the damper has obvious effect on the structural earthquake and wind vibration control. The study first analyzes the main parameters of the passive variable damping device output process and size, and the influence trend of each parameter on the output of the device is obtained. Then it puts forward a kind of design method of passive variable damping device. According to different velocity and displacement of structure, this method can design a passive damping device satisfying the requirements of the structure type and site. Finally, this method is used to design the parameters of passive variable damping device to meet the specific design requirements of a certain actual structure. By analyzing the calculation results, it is proved that the

收稿日期: 2021-03-05

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52178488); 山东省自然科学基金资助项目(ZR2019MEE020)

作者简介: 史明妹(1995-), 女, 山东青岛人。硕士, 研究方向为防震减灾与防护工程。E-mail: 2277866787@qq.com。

* 通信作者: 付伟庆(1976-), 男, 黑龙江哈尔滨人。教授, 主要从事建筑结构的振动控制与损伤识别方面的研究。

E-mail: fuweiqing@qut.edu.cn。

modified method can well design the passive variable damping device to meet the specific requirements, which provides a foundation for the application of passive variable damping device in engineering.

Key words: passive variable damping; design method; design specification; instance analysis

不同的结构类型以及结构所处地区具有不同的抗震和抗风标准,对此进行抗风和抗震的控制,需要根据其具体情况设置能够输出满足其要求的阻尼力,因此不同结构及地区对于阻尼器出力形式及大小也有不同的要求。被动变阻尼装置具有输出可变阻尼力且不需外部能源的特点,设计制作的阻尼器变阻尼性能已被实验验证^[1]。相关计算分析表明,该装置可以很好地应用于结构对地震和风荷载振动控制^[2-3]。被动变阻尼装置和构造如图 1 和图 2 所示。

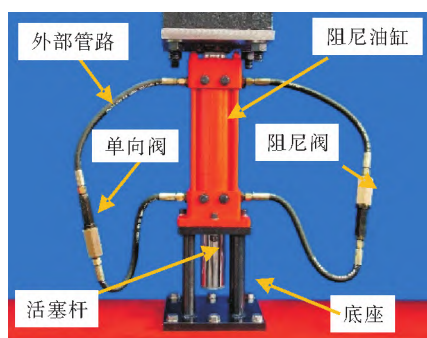


图 1 被动变阻尼装置

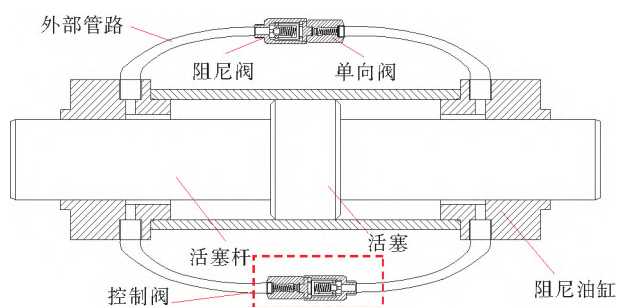


图 2 被动变阻尼装置构造

本文通过对被动变阻尼装置主要影响参数交叉孔形状、流入孔半径和长度、弹簧预压力及弹簧刚度对阻尼力的影响分析,得到各因素对阻尼力的影响关系。以此为基础提出被动变阻尼装置设计方法,最后通过一工程实例说明所提出设计方法的应用过程,证明了该方法的合理性及可行性。研究成果为被动变阻尼装置的工程应用提供了参考和指导。

1 被动变阻尼装置仿真建模及分析

1.1 装置节流阀模型

被动变阻尼装置主要由阻尼油缸、阻尼阀、单向阀和阻尼管道组成。其中,阻尼阀是被动变阻尼装置的主要出力构件,也是影响变阻尼的主要部分,为节省计算资源,有限元分析只对阻尼阀进行分析。由于阀座及阀芯固体对流体的影响较小,且弹簧对流体的作用可简化为作用在流体上的弹力,因此节流阀的模拟只对阻尼阀内的流体进行分析,又因模型的对称性以及流体流动的独立性,可将模型简化为 $1/4$ 模型。图 3 为阻尼阀流体网格模型。

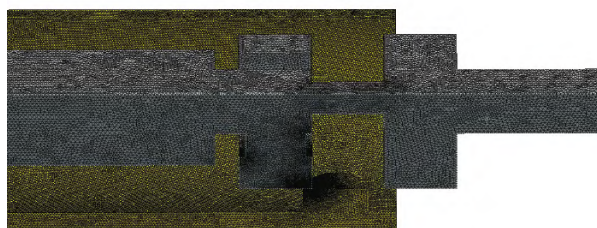


图 3 节流阀流体网格模型

1.2 有限元计算分析

模拟采用计算流体力学(CFD)的方法,由于动网格计算对计算机的要求比较高,因此为节省计算资源和时间,模拟采用准静态方法,将活动阀芯运动的瞬态问题转化为稳态分析。分析过程:将连续正弦入口速度分为若干点,给定入口不同速度,计算得到作用在活动阀芯上的流体力大小,然后通过流体力与弹簧力的平衡原则,计算得到活动阀芯的位置,最后利用 ANSYS 进行参数化建模和分析^[4-6]。计算过程可以概括为三步,计算过程流程如图 4 所示。

2 被动变阻尼装置阻尼力主要影响参数计算分析

影响被动变阻尼装置阻尼出力大小和时程的主要因素有流入孔长度、流入孔半径、交叉孔形状以及活动阀芯的位移量,通过对被动变阻尼装置阻尼阀主要影响参数的计算分析,可得到各个参数对阻尼力的影响关系,为被动变阻尼装置设计提供参考依据。

2.1 交叉孔形状

被动变阻尼装置不同的交叉孔形状对装置出力过程具有明显的差异,根据多种交叉孔孔形在出力过程、阻尼力大小等因素建立阻尼阀交叉孔孔形出力库,被动变阻尼装置设计过程中根据出力要求选择合适的交叉孔孔形。图 5 为不同交叉孔孔形的出力过程。

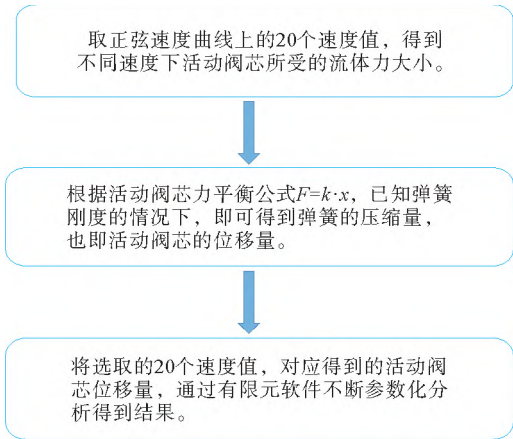


图 4 计算分析过程

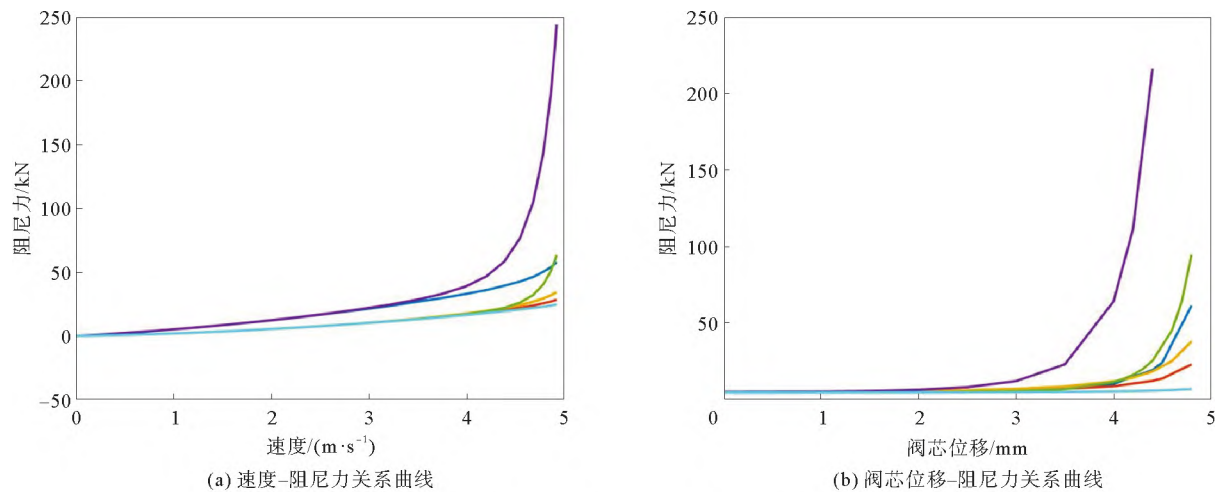


图 5 不同交叉孔孔形出力过程

由图 5 可以看出,在流入口速度相同的情况下,不同的交叉孔产生的阻尼力大小不同,且不同的交叉孔形状阻尼系数突变时的临界速度不同,表现为倒三角形和圆形突变速度较小,凸形、菱形、正三角形和矩形突变速度较大。

活动阀芯位移影响阻尼力产生趋势,各种交叉孔孔形在活动阀芯位移量较小时,出力过程均为线性,当活动阀芯位移到一定数值时,倒三角形交叉孔首先出现变阻尼的状态且阻尼系数突变较大,菱形和圆形交叉孔相对于倒三角形阻尼力变化较平缓,正三角形、矩形和凸形交叉孔阻尼力变化最平缓。

根据以上交叉孔孔形对阻尼力的影响,以阻尼系数变化剧烈、较平缓和平缓为区分,将交叉孔形状分为三类。表 1 为根据阻尼系数变化情况建立阻尼出力库。

表 1 交叉孔形状影响阻尼出力库

阻尼系数变化形式	交叉孔形状	适用地震波	适用风振
剧烈	倒三角形	Northridge 波	强风压
较平缓	圆形和菱形	El Centro 波、天津波	中风压
平缓	正三角形、凸形和矩形	Hachinohe 波	弱风压

2.2 弹簧预压力及弹簧刚度

弹簧预压力的值对变阻尼装置开启变阻尼的临界速度值具有重要影响,图 6 为弹簧预压力与刚度的影响曲线。

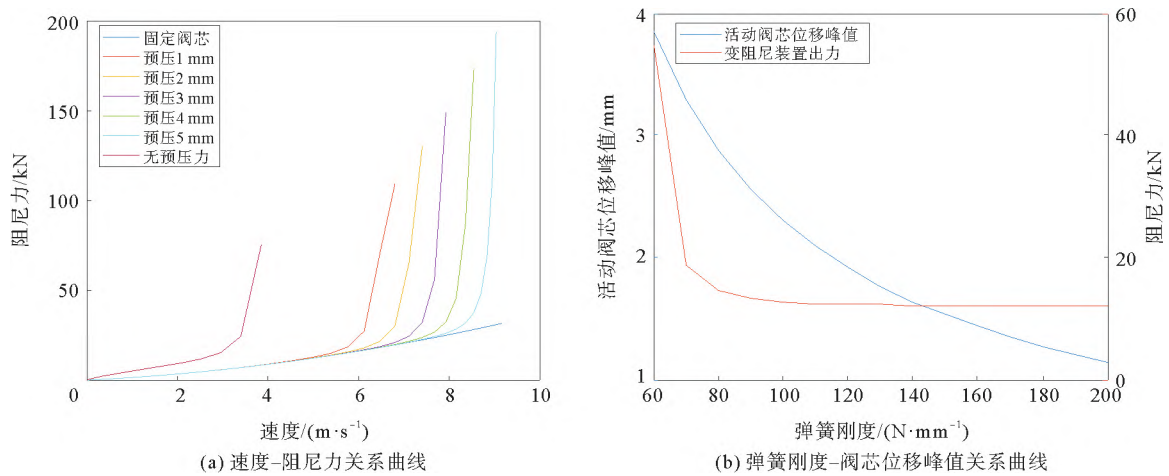


图 6 弹簧预压力及刚度影响曲线

由图 6 可以看出,预压力每增加 1 mm,变阻尼装置出力突变时的速度约增加 0.5 m/s,速度越大,变阻尼装置的出力越大;而弹簧刚度对变阻尼装置的影响主要体现在活动阀芯的位移上,弹簧刚度越小,相同的速度下,活动阀芯位移越大,交叉孔的面积越小,导致变阻尼装置的出力越大。

2.3 流入孔长度与半径

在交叉孔面积固定的情况下,流入孔长度及半径的大小决定被动变阻尼装置在黏滞阻尼阶段的出力大小,调整流入孔的长度及半径即可满足被动变阻尼装置在黏滞阻尼阶段的出力要求。图 7 为流入孔长度、半径与阻尼力的关系曲线。

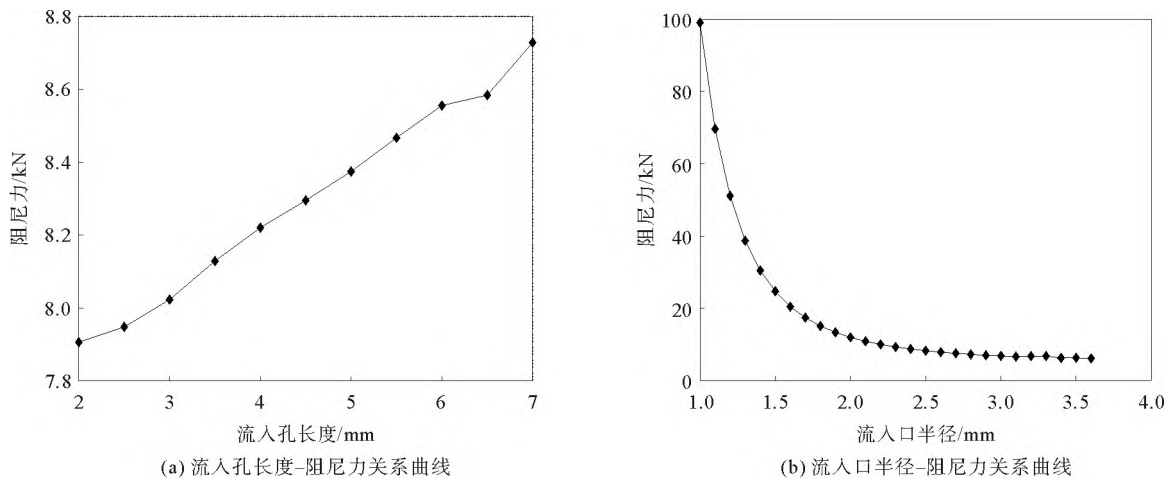


图 7 流入孔长度、半径与阻尼力的关系

从图 7 可以看出,在黏滞阻尼阶段,随着流入孔长度的增加,阻尼力增加,阻尼力与流入孔长度之间的变化基本呈线性变化。阻尼力与流入孔半径的关系表现为,随着流入孔半径的减小阻尼力增加,当流入孔半径大于 2 mm 时,阻尼力随着流入孔半径的变化比较平缓;当流入孔半径小于 2 mm 时,阻尼力随着流入孔半径的变化比较明显。

2.4 交叉孔面积

初始交叉孔的面积值影响黏滞阻尼阶段以及被动变阻尼阶段的初始阻尼力的大小。图8为不同交叉孔孔形交叉孔面积与阻尼力的关系曲线。

由图8可以看出,在相同的入口速度下,不同交叉孔孔形阻尼系数突变时的交叉孔面积不同,表现为倒三角形交叉孔阻尼系数突变时的交叉孔面积较大,矩形、凸形、菱形、圆形阻尼系数突变时的交叉孔面积较小。

在阻尼出力方面,不同交叉孔孔形达到相同的阻尼力时所要求的交叉孔面积不同,表现为倒三角形交叉孔面积较大,矩形和圆形次之,凸形交叉孔面积较小,菱形面积最小。

在设计阻尼器过程中,选定交叉孔形状,即可根据以上规律初步预测交叉孔初始面积值。

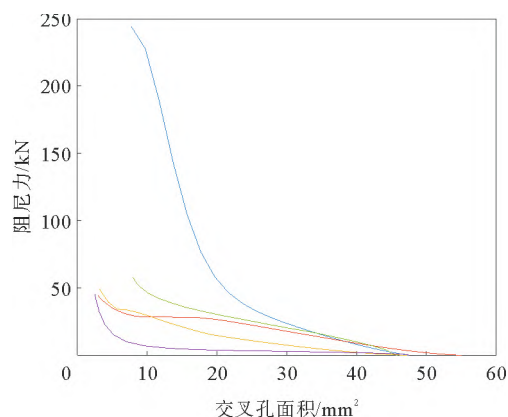


图8 交叉孔面积与阻尼力的关系

—倒三角形; —矩形; —凸形; —菱形; —圆形

3 被动变阻尼装置设计方法

针对以上影响阻尼器出力性能的设计参数,提出装置设计方法以满足工程应用需要^[7-9]。

3.1 设计流程

通过对被动变阻尼装置的设计可以实现小震或小频率风振下黏滞阻尼器的效果;当速度增大,黏滞阻尼器不能满足出力要求时,被动变阻尼装置发挥变阻尼的功能;而当遇到极大速度情况时,被动变阻尼装置则被锁死,防止装置破坏。具体设计流程如图9所示,其中几个关键步骤将在下文中具体说明。

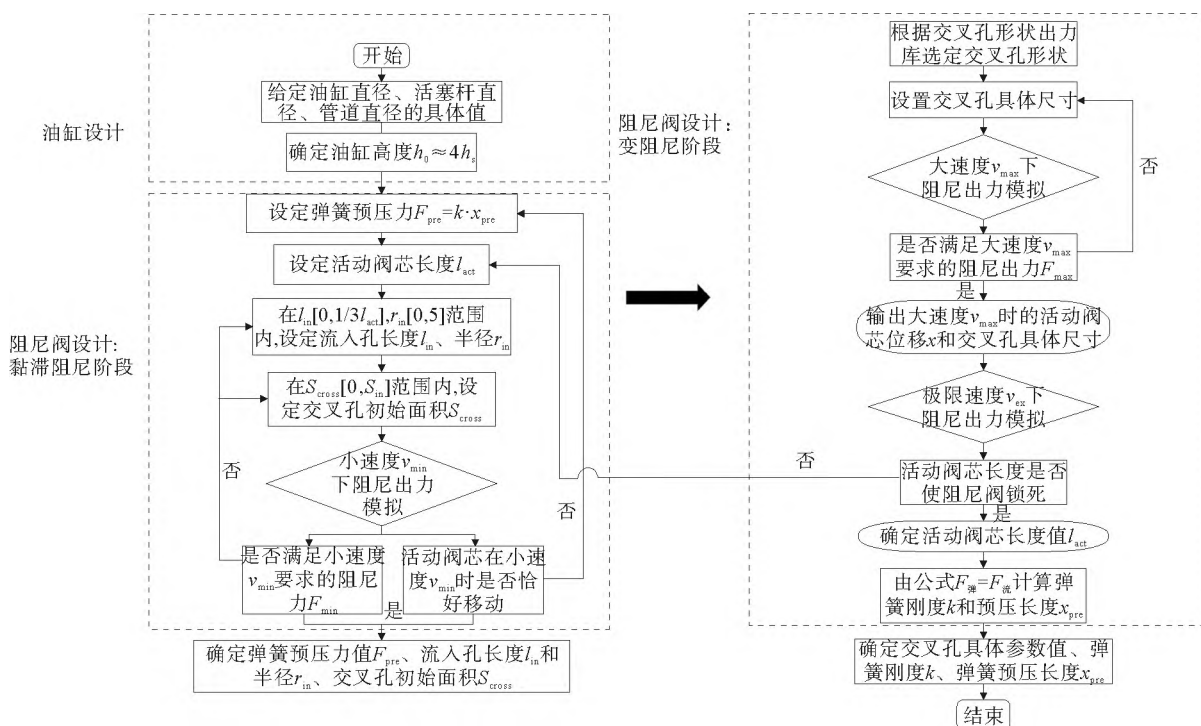


图9 被动变阻尼装置设计方法流程

h_0 —油缸高度; h_s —活塞杆行程; F_{pre} —弹簧预压力值; k —弹簧刚度; x_{pre} —弹簧预压长度; l_{act} —活动阀芯长度; l_{in} —流入孔长度; r_{in} —流入孔半径; S_{cross} —交叉孔面积; S_{in} —流入口面积; v_{min} —给定的小速度值; v_{max} —给定的大速度值; v_{ex} —极限速度; F_{min} —小速度下的阻尼力; F_{max} —大速度时的阻尼力; x —大速度时活动阀芯位移

被动变阻尼装置的设计主要包括两部分:油缸设计和阻尼阀的设计,其中阻尼阀的设计又根据活动阀芯是否有位移分为黏滞阻尼阶段设计和变阻尼阶段设计。

油缸设计部分:油缸的高度根据给定行程设计,设定油缸高度设计为行程值的 4 倍。

阻尼阀设计的黏滞阻尼阶段:首先根据给定的小速度 $v_{\min}$ 、小速度情况下要求达到的阻尼力以及图 6、图 7 和图 8 预设弹簧预压力值、流入孔长度和半径以及交叉孔初始面积值,在速度 $v_{\min}$ 下进行阻尼力验算,根据阻尼出力的要求和计算得到的活动阀芯位移,从而确定流入孔长度和半径、交叉孔的初始面积值以及弹簧预压力值。

阻尼阀设计的变阻尼阶段:根据阻尼出力过程和 $v_{\max}$ 速度时要求的阻尼力值,在阻尼力出力库中选择交叉孔形状和调整交叉孔的长度使变阻尼装置在 $v_{\max}$ 速度下满足该速度下要求的出力过程和阻尼力值,此时可以确定交叉孔的具体参数以及得到 $v_{\max}$ 速度下活动阀芯的位移值 x ;当速度达到极限速度 v_{ex} 时,调整活动阀芯的长度使阻尼阀恰好被锁死。根据弹簧预压力值和大速度下活动阀芯位移,公式 $F_{\text{弹}} = F_{\text{流}}$ 即可确定弹簧刚度以及弹簧预压长度。

3.2 设计实例

某结构在小速度 $v_{\min}$ 为 0.13 m/s 时要求阻尼出力为 60 kN,大速度 $v_{\max}$ 为 0.25 m/s 时要求阻尼出力为 180 kN,当速度为 0.5 m/s 时,阻尼阀被锁死。结构最大行程为 100 mm,阻尼出力变化剧烈。

设计过程如下:

3.2.1 油缸设计

根据给定要求行程 h_s 为 100 mm,得到油缸的高度为 $h_o = 4h_s = 400$ mm,油缸其余尺寸按固定尺寸设置。

3.2.2 阻尼阀设计

3.2.2.1 黏滞阻尼阶段设计

- 1) 设定弹簧预压力为 2.152 kN。
- 2) 设定活动阀芯长度为 36 mm。
- 3) 设定流入孔长度为 10 mm,流入孔半径为 1.5 mm。
- 4) 选择菱形交叉孔,根据矩形交叉孔面积与阻尼力关系曲线,因此预设初始交叉孔面积为 23.76 mm²。
- 5) 在以上设定参数下,利用有限元软件对在小速度 $v_{\min}$ 为 0.13 m/s 时进行阻尼出力模拟,得到该速度下阻尼器的阻尼力为 61.138 kN,满足要求。图 10 为模拟结果。

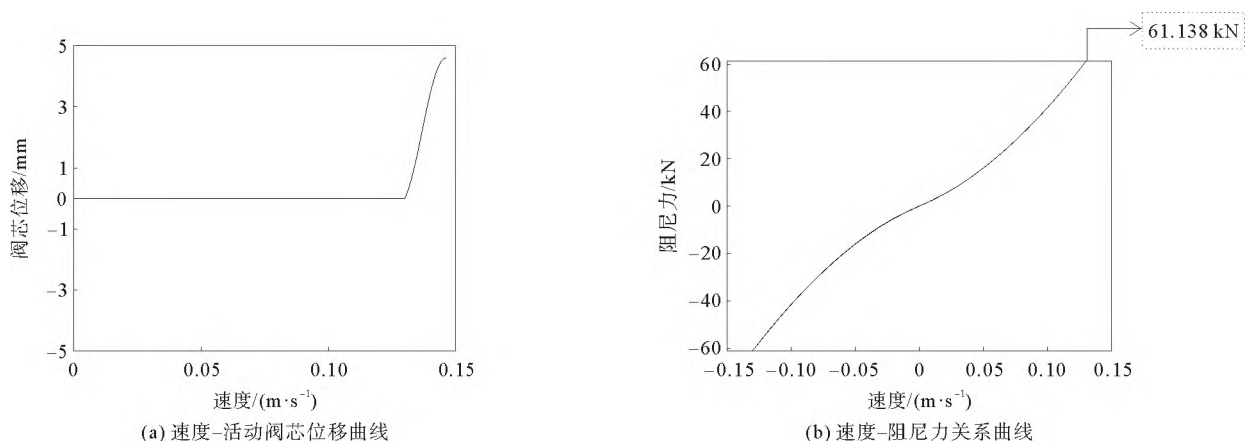


图 10 $v_{\min}$ 下模拟结果

从图 10 中可以看出,被动变阻尼装置在该速度下阻尼力为 61.138 kN,活动阀芯在该速度范围内没有移动,超过该速度活动阀芯开始移动,说明该要求下的流入孔长度、半径和弹簧预压力符合要求。

以上普通黏滞阻尼阶段设计结束,即可得到给定要求下装置尺寸值:弹簧预压力为 2.152 kN,流入孔长度为 10 mm,流入孔半径为 1.5 mm。

3.2.2.2 变阻尼阶段设计

在完成阻尼阀黏滞阻尼阶段的设计后,可以在确定的阻尼阀参数下进行变阻尼阶段阻尼阀的设计,该设计阶段要求输出交叉孔的具体参数、弹簧刚度和预压长度以及活动阀芯的长度。

1) 正常变阻尼阶段:

①要求阻尼器输出阻尼力过程较剧烈,最大阻尼力要求较大,根据交叉孔形状出力库选择倒三角形交叉孔形状。

②根据阻尼阀在黏滞阻尼阶段设计得到的交叉孔初始面积 23.76 mm^2 下,设置倒三角形交叉孔具体尺寸为:底 $8.64 \text{ mm} \times$ 高 5.5 mm 。

③采用与黏滞阻尼阶段步骤 5) 相同的验算过程,验算阻尼器在大速度 $v_{\max}$ 为 0.25 m/s 时输出的阻尼力的值,得到该速度下的模拟结果如图 11 所示。

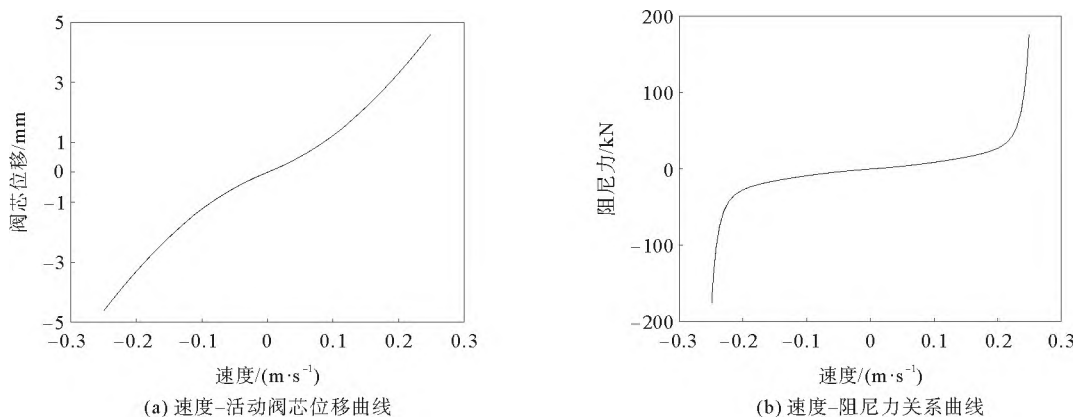


图 11 $v_{\max}$ 下模拟结果

由图 11 可以看出,在大速度 0.25 m/s 时,阻尼器在交叉孔尺寸为 $8.64 \text{ mm} \times 5.5 \text{ mm}$ 时输出的阻尼力满足要求。

该速度下活动阀芯处所受流体压力值为 2832 N ,活动阀芯满足阻尼力要求的位移为 4.6 mm ,根据公式 $F_{\text{流}} = k \cdot x$,得到弹簧刚度值为 615.65 N/mm 。

2) 极限变阻尼阶段:

当阻尼器输入极限速度 0.5 m/s 时,要求活动阀芯的长度正好能够使阻尼阀处于锁死状态,防止装置破坏。因此达到极限速

度时,活动阀芯的位移根据交叉孔的尺寸应为 5.5 mm ,根据固定阀芯的长度计算得到活动阀芯的长度为 $50.6 \text{ mm} - 5.5 \text{ mm} = 45.1 \text{ mm}$ 。

最后,根据变阻尼阶段的设计,可以确定出装置可变尺寸,见表 2。

表 2 设计参数尺寸值

参数	数值	参数	数值
交叉孔/(mm×mm)	5.50×4.32	活动阀芯长度/mm	45.1
弹簧刚度/(N·mm ⁻¹)	615.65	流入孔半径/mm	1.5
弹簧预压长度/mm	3.5	流入孔长度/mm	10.0

4 结束语

本文通过对影响被动变阻尼装置阻尼力输出的主要参数进行分析计算,给出了设计过程中有效出力范围。在此基础上,提出了一种适合于被动变阻尼装置的工程设计方法,可根据具体需求设计出满足实际工况的被动变阻尼装置。通过对具体实例的分析,验证了该设计方法具有实际的可行性和有效性,该设计方法为被动变阻尼装置的工程应用打下了良好的基础。

参考文献(References):

- [1] 付伟庆, 李茂, 张春巍. 被动变阻尼耗能装置的设计与性能试验研究[J]. 振动工程学报, 2020, 33(5):13-20.
FU Weiqing, LI Mao, ZHANG Chunwei. Design and performance experiment on passive variable damping energy dissipation device[J]. Journal of Vibration Engineering, 2020, 33(5):13-20.
- [2] 付伟庆, 段存坤, 李茂, 等. 被动式变阻尼隔震结构减震效果分析[J]. 中国科技论文, 2019, 14(2):58-63.
FU Weiqing, DUAN Cunkun, LI Mao, et al. Evaluation of the vibration reduction effect of passive variable damping isolation system[J]. China Sciencepaper, 2019, 14(2):58-63.
- [3] 付伟庆, 李茂, 张春巍, 等. 基于被动变阻尼装置高层结构风振控制效果对比分析[J]. 地震工程与工程振动, 2019, 39(5):95-103.
FU Weiqing, LI Mao, ZHANG Chunwei, et al. Wind vibration control comparative analysis of passive variable damping device in high-rise buildings[J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2019, 39(5):95-103.
- [4] 张伟政. 调节阀内部流场的数值模拟及优化分析[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2007.
ZHANG Weizheng. Numerical simulation and optimization analysis of internal flow field within the control valve[D]. Lanzhou: Lanzhou University of Technology, 2007.
- [5] 刘君, 徐春光, 张帆. 电磁阀动态特性的流固耦合模拟研究[J]. 推进技术, 2015, 36(7):968-975.
LIU Jun, XU Chunguang, ZHANG Fan. Fluid-structure interaction simulation of dynamic properties of electromagnetic valve[J]. Journal of Propulsion Technology, 2015, 36(7):968-975.
- [6] POZRIKIDIS C, JANKOWSKI D. Introduction to theoretical and computational fluid dynamics[M]. New York: Oxford University Press, 1997.
- [7] GNANASAMBANDHAM C, SCHÖNLE A, EBERHARD P. Investigating the dissipative effects of liquid-filled particle dampers using coupled DEM-SPH methods[J]. Computational Particle Mechanics, 2019, 6(2): 257-269.
- [8] 孟春光. 黏滞阻尼器减震结构设计方法及计算实例[J]. 建筑结构, 2009(S2):185-189.
MENG Chunguang. Design method and case study of structures with viscous dampers[J]. Building Structure, 2009(S2):185-189.
- [9] 吴波, 李惠, 陶全兴, 等. 安装黏滞阻尼器结构的抗震设计方法研究[J]. 地震工程与工程振动, 2000, 20(1):87-93.
WU Bo, LI Hui, TAO Quanxing, et al. Seismic design method of buildings with viscous dampers[J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2000, 20(1):87-93.

(责任编辑 姜锡方; 英文校审 程文华)